FINN_SC
tutorial ilustrado

Emissões da queima de biomassa em Santa Catarina a partir do Fire INventory from NCAR: a ciência, o código e cada passo para reproduzir os resultados

para cientistas | para estudantes | para gestores | Python · R · Colab | versão de 11/11/2026

Repositório: https://github.com/jessicajcss/FINN_SC (um DOI do Zenodo substituirá este endereço). Acompanha o artigo submetido à Environmental Science & Technology, o artigo completo v7.2 e o relatório do inventário estadual de 2025. Código e texto: licença MIT. Autoria: J. C. dos Santos Silva e coautores (ver CITATION.cff).

Sumário

1 Como usar este tutorial 3

2 O estudo em uma página 5

3 Fogo, satélites e emissões 7

4 Versões do FINN e suas convenções 9

5 Por dentro do repositório 11

6 Mão na massa: reproduza os resultados 13

7 Lendo as figuras principais 15

8 De um número publicado até o código 18

9 A estatística, explicada 20

10 FINN v1.5, v2.5 e os outros inventários 21

11 Rota A: o inventário da sua região 23

12 Google Colab e Earth Engine 24

13 Quando algo dá errado 25

14 Glossário, referências e lista final 26

1 Como usar este tutorial

Capítulo 1 / 14 · tempo de leitura: 3 min · todos

EM 30 SEGUNDOS

Leia os capítulos 2 a 4 para entender o estudo, os capítulos 5 a 7 para executá-lo e os demais quando precisar. Cada capítulo abre com esta caixa laranja, de modo que você pode parar nela e ainda guardar o essencial.

Ao final deste capítulo, você conseguirá:

- [ ] escolher seu caminho de leitura
- [ ] reconhecer os cinco tipos de caixa
- [ ] achar no código qualquer número do artigo

Três caminhos de leitura

Se você quer…	Leia
saber o que o estudo encontrou, em linguagem simples	2
entender como satélites e o FINN estimam emissões	3 e 4
executar tudo e conferir os resultados	5, 6 e 7
rastrear um número publicado até o código	8
entender a estatística	9
comparar versões do FINN e outros inventários	10
montar o inventário de outra região	11 e 12

O que cada caixa significa

IDEIA-CHAVE — A ideia que vale guardar da seção.

ATENÇÃO — Um erro comum ou um limite dos dados.

FAÇA — Comandos para digitar, na ordem.

CONFIRA — Como saber se deu certo.

PARA APROFUNDAR (OPCIONAL) — Detalhe extra para especialistas; pode ser pulado.

IDEIA-CHAVE

Nada neste tutorial é novo: cada número vem de um arquivo em `results/`, escrito por um script do repositório e conferido por um teste automático. Quando o texto traz um número, o capítulo ou a tabela do capítulo 8 indica de onde ele vem.

TESTE-SE

Qual caixa pode ser pulada sem perder o essencial?

A caixa cinza, “para aprofundar”.

2 O estudo em uma página

Capítulo 2 / 14 · tempo de leitura: 5 min · todos

EM 30 SEGUNDOS

As emissões de queimadas em Santa Catarina variam muito entre os anos, mas **três escolhas metodológicas alteram os totais tanto quanto ou mais que os anos**: incluir as detecções VIIRS, a versão do FINN e a classe florestal. As comparações entre anos e municípios se mantêm; os totais absolutos carregam essas incertezas.

Ao final deste capítulo, você conseguirá:

- [ ] enunciar os quatro achados principais
- [ ] explicar por que os totais absolutos pedem cuidado
- [ ] ler a Figura 4 do artigo

3.549–8.296
eventos de queimada por ano, 2012 a 2025, sem tendência monotônica

3,55 Mt
de CO_2 em 2025 (FINN v2.5.1, MODIS+VIIRS)

2,9×
razão entre o maior (2020) e o menor (2015) CO_2 anual

53,6%
das células de 2 km dominadas por campo queimaram em 7 ou mais dos 14 anos

Quatro achados

1. **Variabilidade entre anos.** Os eventos variaram de 3.549 (2015) a 8.296 (2016) e foram menos numerosos nas estações de queimada mais chuvosas (ρ de Spearman = −0,68 com a precipitação da estação).
2. **Recorrência nos campos de altitude.** O fogo volta aos mesmos lugares: 53,6% das células de 2 km dominadas por campo queimaram em pelo menos 7 de 14 anos, sobretudo no planalto da Serrana.
3. **Escolhas metodológicas rivalizam com os anos.** Incluir o VIIRS elevou o CO_2 em 40% a 56%. Para as mesmas detecções MODIS de 2020, o FINN v1.5 deu 2,8 vezes o CO_2 do FINN v2.5. Uma classe de floresta tropical multiplicaria o CO_2 do FINN v2.5 por 2,4 a 2,7. A área queimada do FINN superou a área mapeada por fatores medianos de 17 (MapBiomas Fogo) e 34 (MODIS MCD64A1).
4. **Estimativas anteriores contam focos presumidos.** O FINN v1.5 acrescenta uma cópia com metade do tamanho de cada foco no dia seguinte; o inventário estadual anterior, o BRAIN e os totais do FINN v1.5 de Teixeira et al. (2025) incluem essas cópias, 27,0% a 32,4% do CO_2 anual de 2002 a 2020.

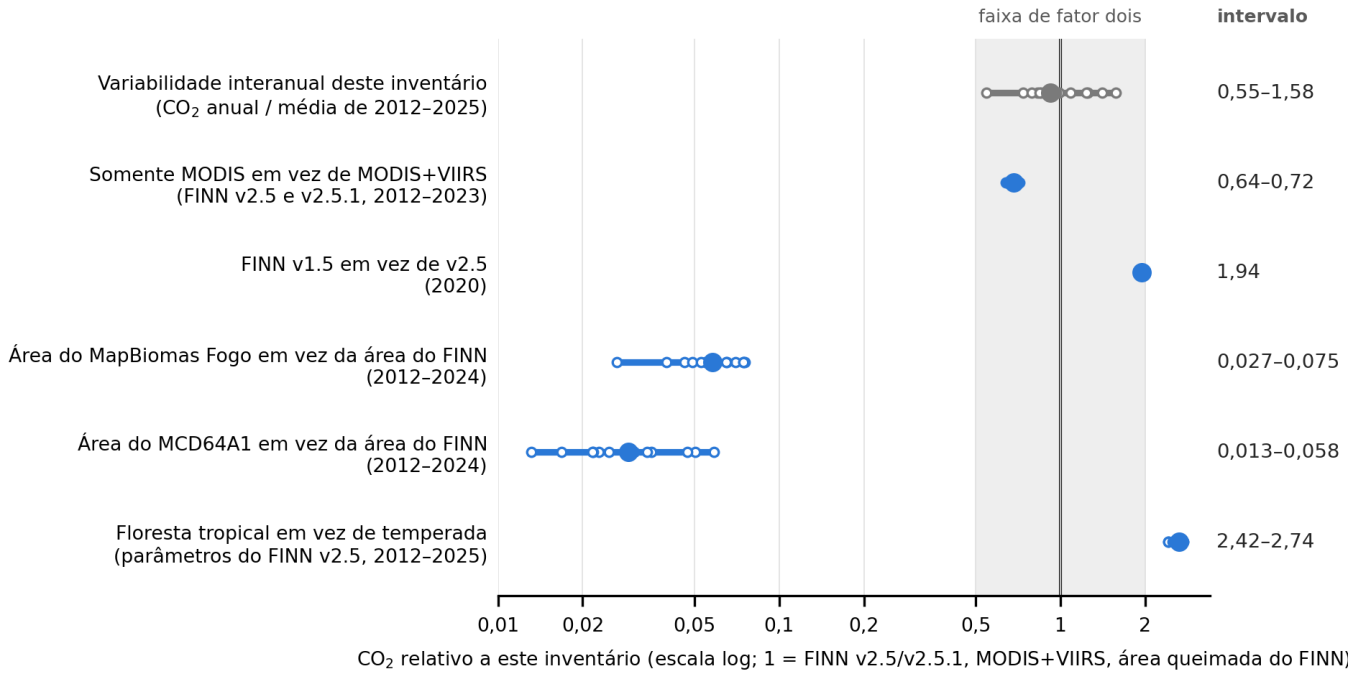


Figura 4 do manuscrito da ES&T. Cinza: CO_2 anual em relação à média de 2012 a 2025. Em cor: CO_2 com cada escolha alternativa em relação ao inventário. Script `python/analysis/fig_v71.py`; valores em `results/tables/sensitivity_factors.csv` (`a15_v7_review.py`) e `forest_class_scenario_annual.csv` (`a19_v72_followup.py`).

⚠ ATENÇÃO

“Evento de queimada” aqui é um polígono diário de área queimada do FINN, uma unidade do modelo. Ele difere de um incêndio verificado em campo e de um foco de calor do INPE, por isso contagens de outras fontes só se comparam com as definições lado a lado (capítulo 3).

TESTE-SE

Qual escolha mais alterou o CO_2 de 2020?

A versão do FINN: o FINN v1.5 deu 2,8 vezes o valor do FINN v2.5 MODIS.

As posições dos municípios dependem dessas escolhas?

Bem menos que os totais: os padrões relativos foram robustos.

3 Fogo, satélites e emissões

Capítulo 3 / 14 · tempo de leitura: 10 min · estudantes e não especialistas

EM 30 SEGUNDOS

Satélites detectam o calor dos focos ativos. O FINN transforma cada detecção em área queimada, multiplica-a pela carga de combustível, pela fração queimada e pelos fatores de emissão e escreve uma linha (um **registro**) por detecção e tipo de vegetação. Contamos **eventos de queimada**, os polígonos diários de área queimada, depois de remover as fontes de calor persistentes.

Ao final deste capítulo, você conseguirá:

- [ ] explicar a equação do FINN
- [ ] distinguir registro, detecção e evento
- [ ] converter as unidades do FINN para toneladas

3.1 Por que estimar emissões de queimadas

A queima a céu aberto libera CO_2, CO, partículas finas ($MP_{2,5}$), óxidos de nitrogênio e compostos orgânicos voláteis. Modelos de qualidade do ar, estudos de saúde e inventários climáticos precisam dessas emissões por local e por dia, e medições em solo não cobrem um Estado inteiro. Os inventários por satélite preenchem essa lacuna.

3.2 Como os satélites enxergam o fogo

O **MODIS** (satélites Terra e Aqua) detecta focos ativos em pixels de 1 km; o **VIIRS** (Suomi NPP, NOAA-20) faz isso em pixels de 375 m e enxerga focos menores (Giglio et al., 2016; Schroeder et al., 2014). Cada satélite passa sobre um local cerca de duas vezes ao dia, de modo que focos que começam e terminam entre as passagens, ou sob nuvens, ficam de fora.

3.3 A equação do FINN

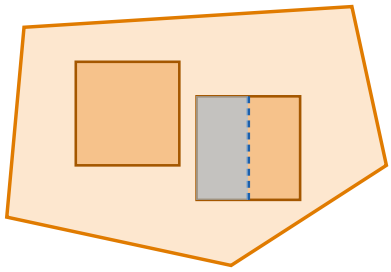
$$E = A \times B \times CF \times EF$$

E	emissão
A	área queimada
B	carga de combustível
CF	fração queimada
EF	fator de emissão

por registro e por composto

Para cada detecção, o FINN atribui uma área queimada (A) a partir do pixel e do mapa de vegetação, a carga de combustível (B) e a fração queimada (CF) do tipo de vegetação e um fator de emissão (EF) para cada composto (Wiedinmyer et al., 2011, 2023). Os tipos de vegetação são seis classes genéricas (GENVEG): campo e savana, savana arborizada e arbustos, floresta tropical, floresta temperada, floresta boreal e agricultura.

3.4 Registro, detecção e evento



registro
uma linha do arquivo FINN: uma detecção, ou a parte dela em um tipo de vegetação

detecção
um pixel de satélite em um dia (dia + FIREID)

evento de queimada
o polígono diário de área queimada (dia + POLYID): a unidade contada aqui

IDEIA-CHAVE

As contagens mudam com a unidade. Em 2025: 8.581 registros, 5.489 detecções e 5.160 eventos de queimada (5.121 após a triagem abaixo). Este repositório conta **eventos de queimada**, cada um atribuído ao município que contém a maior parte de sua área (`a01_events_screening.py` → `state_counts.csv`).

3.5 Anomalias térmicas persistentes

Algumas fontes de calor diferem de queimadas de vegetação: indústrias, minas, rejeitos de carvão em combustão. Um local com detecções em 16 ou mais dias de um ano civil, num raio de 1 km, é tratado como anomalia térmica persistente, o critério do produto MODIS (Giglio et al., 2021). Esses eventos saem das contagens e dos mapas e permanecem nos totais de emissão, onde sua participação é pequena (no máximo 2,5% do CO_2, em 2020).

3.6 Unidades: de mol por dia para toneladas

Os arquivos do FINN trazem os gases em mol/dia e os aerossóis (OC, BC, $MP_{2,5}$) e alguns campos de massa em kg/dia. Toneladas de um gás = mol × massa molar (g/mol) × 10^{-6}; toneladas de um aerossol = kg × 10^{-3}. Nos arquivos do FINN v2.5, `NOXasNO`, `NMOC` e `NMHC` já são campos de massa (kg/dia); os NO_x são expressos como massa de NO e os COV como NMOC (`python/finn_sc/convert_units.py`, conferido por `a09_emission_factor_check.py`).

ATENÇÃO

A área queimada do FINN é a área atribuída pelo modelo a cada detecção, muito maior que a área mapeada a partir de cicatrizes: mediana de 17 vezes a do MapBiomas Fogo e 34 vezes a do MCD64A1 em Santa Catarina. Use-a como termo do modelo, e não como área queimada mapeada.

TESTE-SE

Uma detecção dividida entre floresta e agricultura gera quantos registros?

Dois.

Quantas toneladas são 1.000 mol de CO_2?

1.000 × 44,01 × 10^{-6} = 0,044 t.

4 Versões do FINN e suas convenções

Capítulo 4 / 14 · tempo de leitura: 8 min · usuários de dados do FINN

EM 30 SEGUNDOS

Este inventário usa o **FINN v2.5** (2012 a 2021) e o **v2.5.1** (2022 a 2025) com MODIS e VIIRS. Duas convenções do modelo pesam em Santa Catarina: o FINN v1.5 acrescenta cópias dos focos no dia seguinte (o v2.5 não faz isso nestas latitudes), e as duas versões classificam as florestas do Estado como **temperadas**, porque ele está ao sul de 23,5° S.

Ao final deste capítulo, você conseguirá:

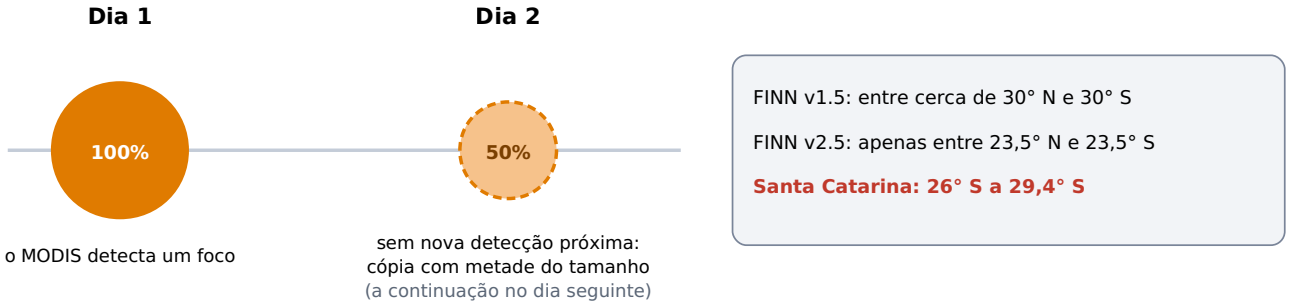
- [ ] escolher o arquivo do FINN de cada ano
- [ ] explicar a continuação no dia seguinte
- [ ] explicar o limite da classe florestal
- [ ] seguir os termos de uso de dados do NSF NCAR

4.1 Qual arquivo para cada ano

Versão	Detecções	Anos	Arquivo (GEOS-Chem, cada foco)
v1.5	MODIS	2002–2020	`FINNv1.5_<year>.GEOSCHEM.tar.gz` (anual, todos os anos)
v2.5	MODIS	2003–2021	`FINNv2.5_mod_GEOSCHEM_<year>_c2021…txt.gz`
v2.5	MODIS+VIIRS	2012–2021	`FINNv2.5_modvrs_GEOSCHEM_<year>_c2021…txt.gz`
v2.5.1	ambos	2022–2023	arquivos mensais
v2.5.1 NRT	MODIS+VIIRS	2024–	arquivos diários em tempo quase real

Os endereços exatos são montados por `R/utils_finn.R` e `python/finn_sc/download.py`. O arquivo do FINN v1.5 de 2002 também é um arquivo `.tar.gz`; um endereço antigo `.txt.gz` retorna “404 Not Found” (corrigido em 11/11/2026).

4.2 A continuação no dia seguinte do FINN v1.5



Como o MODIS não observa as latitudes baixas e médias todos os dias, o FINNv1 conta cada detecção por dois dias, o segundo com metade do tamanho, a menos que o local seja detectado de novo; seus autores registraram que esse pressuposto ainda não havia sido verificado (Wiedinmyer et al., 2011). Em 2020, 1.893 dos 4.609 registros do FINN v1.5 em Santa Catarina eram essas continuações, 27,0% do CO_2 (`a17_v72_review.py`). O FINN v2.5 mantém a regra apenas entre 23,5° N e 23,5° S (Wiedinmyer et

al., 2023), e nossos registros do FINN v2.5 e v2.5.1 confirmam isso: 1 de 151.443 pares dia-local tem a assinatura de metade do tamanho (`a20_finn15_correction.py`).

4.3 A classe florestal depende da latitude

O FINN v2.5 classifica florestas perenifólias latifoliadas e mistas como floresta tropical apenas entre 23,5° N e 23,5° S, e como floresta temperada nas demais latitudes (Wiedinmyer et al., 2023, Tabela 1). Santa Catarina (25,96° S a 29,36° S) fica fora dessa faixa, embora suas florestas pertençam à Mata Atlântica. A classe define a carga de combustível: na América do Sul, 26.755 g m^{-2} para floresta tropical e 7.400 g m^{-2} para temperada. Com a classe tropical, cada detecção em floresta emitiria 3,93 vezes mais CO_2, e o CO_2 anual do Estado seria 2,42 a 2,74 vezes maior (`a19_v72_followup.py`), um limite superior, porque a classe também inclui florestas decíduas.

4.4 Termos de uso dos dados

⚠ ATENÇÃO

- FINN v1.5: a página do FINN no NSF NCAR (https://www.acom.ucar.edu/Data/fire/) pede que o usuário informe nome e contato antes de baixar os arquivos. Faça isso antes de rodar qualquer download do FINN v1.5.
- FINN v2.5 e v2.5.1: NSF NCAR Research Data Archive, conjunto ds312.9 (Wiedinmyer e Emmons, 2022, doi:10.5065/XNPA-AF09). Os termos de dados da UCAR concedem uso sob a licença Creative Commons Atribuição 4.0, salvo indicação em contrário, e pedem a citação recomendada pelo repositório.
- Cite os artigos do modelo (Wiedinmyer et al., 2011, 2023) em qualquer trabalho que use o FINN.

TESTE-SE

O FINN v2.5 acrescenta continuações no dia seguinte em Santa Catarina?

Apenas entre 23,5° N e 23,5° S; o Estado fica ao sul dessa faixa, então a resposta é negativa.

Por que as florestas do Estado são “temperadas” no FINN?

Porque o FINN v2.5 usa a classe tropical apenas até 23,5° do equador.

5 Por dentro do repositório

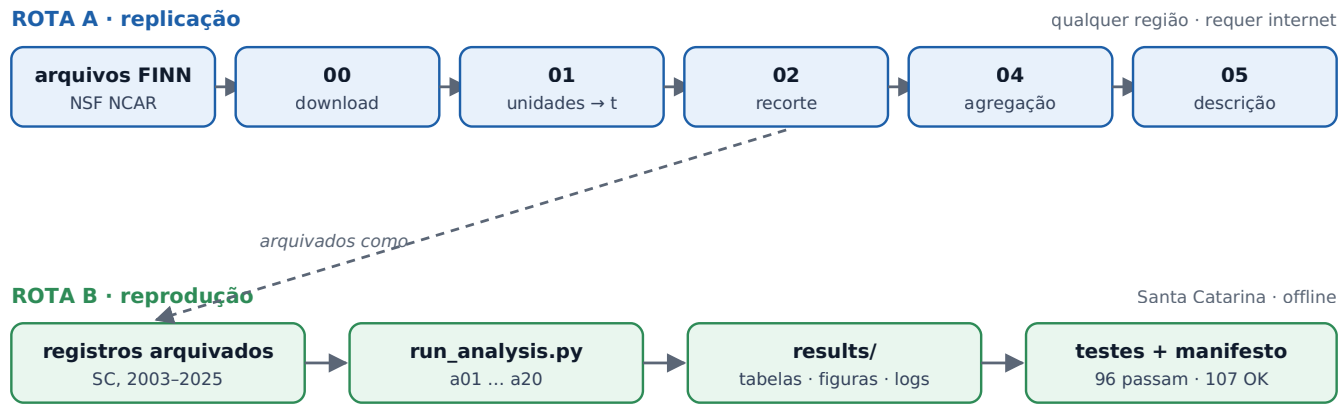
Capítulo 5 / 14 · tempo de leitura: 5 min · quem vai executar o código

EM 30 SEGUNDOS

Há duas rotas. A **rota B** recalcula offline cada número do artigo a partir dos registros arquivados. A **rota A** baixa os arquivos do FINN no NSF NCAR e monta os registros, para Santa Catarina ou qualquer outra região.

Ao final deste capítulo, você conseguirá:

- [ ] encontrar qualquer pasta
- [ ] escolher entre a rota A e a rota B




```
FINN_SC/
├── README.md, README.pt-BR.md      comece aqui
├── TUTORIAL_FINN_SC_en.pdf, _pt.pdf  este tutorial
├── config/config.yml               todos os parâmetros (anos, versão, região)
├── data/derived/                   registros FINN de SC arquivados (entrada da rota B)
├── data/external/                  MapBiomas, MCD64A1, ERA5-Land, IBGE, registros FINN v1.5
├── data/inputs/                    malha municipal do IBGE 2024 de SC
├── python/00_ … 06_*.py            rota A em Python
├── python/analysis/a01 … a20       rota B: um script por grupo de resultados
├── python/run_analysis.py          rota B em um comando
├── R/                              rota A em R; densidade kernel
├── gee/                            receitas do Google Earth Engine
├── notebooks/                      notebooks da rota A; comparação com o BRAIN
├── tools/                          mapas, ferramentas do FINN v1.5, conferência do manifesto
├── tests/                          96 testes automáticos
├── results/                        tabelas, figuras e logs publicados
└── docs/                           métodos, procedência, dicionário de dados
```

IDEIA-CHAVE

A rota B parte de `data/derived/finn_sc_records_2003_2025.csv.gz`: 258.694 registros do FINN v2.5 e v2.5.1 em Santa Catarina. Ela dispensa internet e download do FINN.

O que cada script de análise responde

Script	Pergunta
`a01`	Quantos registros, detecções e eventos? Quais são anomalias persistentes?
`a02`	Séries anuais, Tabela 2, efeito do VIIRS, testes de tendência
`a03`	Municípios e mesorregiões em 2025; sazonalidade
`a04`	Área e emissões por tipo de vegetação (GENVEG)
`a05`	Área do FINN vs MapBiomas Fogo
`a06`	Atividade de fogo vs clima da estação de queimadas
`a07`	Cobertura do solo municipal vs densidade de eventos
`a08–a09`	Indicadores do relatório; conferência das unidades
`a10`	Figuras do manuscrito e do relatório anteriores
`a11–a12`	Perguntas dos coautores; resultados do Earth Engine (MCD64A1, ERA5-Land)
`a13`	Recorrência do fogo em células de 2 km e cobertura do solo
`a14`	Verificações de validade (vegetação do FINN vs MapBiomas, bootstrap)
`a15`	Robustez: testes de tendência exatos, razão do VIIRS, fatores de sensibilidade
`a16–a17`	FINN v1.5 vs v2.5 em 2020; continuações no dia seguinte
`a18`	Exportações dos municípios e mesorregiões (Comex Stat)
`a19`	Cenário da classe florestal; NO_x do inventário anterior
`a20`	Inventários do FINN v1.5 com e sem as continuações, 2002 a 2020

TESTE-SE

Qual rota precisa de internet?

A rota A.

6 Mão na massa: reproduza os resultados

Capítulo 6 / 14 · tempo de leitura: 10 min · quem tem Python

EM 30 SEGUNDOS

Três comandos: instalar, executar, conferir. Se os testes disserem **96 passed** e o manifesto disser **107 files: OK 107**, seu computador reproduziu todos os números publicados.

Ao final deste capítulo, você conseguirá:

- [ ] instalar o ambiente
- [ ] executar a rota B
- [ ] conferir as saídas com as publicadas

FAÇA · 1. INSTALAR (UMA VEZ)

```
git clone https://github.com/jessicajcss/FINN_SC.git
cd FINN_SC
conda env create -f environment.yml && conda activate finn
# ou: python -m pip install -r requirements.txt
Rscript install_r_packages.R   # opcional: R para a densidade kernel
```

FAÇA · 2. EXECUTAR A ROTA B

```
python python/run_analysis.py --no-r
# sem --no-r também roda o R (a sensibilidade anual da densidade leva cerca de 40 min)
```

Atalhos: `make reproduce`, `./run_all.sh analysis` (Linux, macOS) ou `run_all.bat analysis` (Windows).

CONFIRA · 3. CONFERIR

```
python -m pytest -q tests          # 96 passed
python tools/verify_manifest.py    # 107 files: OK 107
```

O manifesto (`results/MANIFEST.sha256`) guarda o SHA-256 de cada tabela e log publicados (as figuras ficam de fora, porque os arquivos PNG carregam a versão da biblioteca em seus metadados). OK indica bytes idênticos; EQUIVALENT indica que todos os números concordam dentro de uma tolerância relativa de 10^{-9}, como ocorre quando outra versão de biblioteca imprime um último dígito diferente. Faça a conferência num clone recém-baixado, sem commits antes dela.

Para onde vão as saídas

Pasta	Conteúdo
`results/tables/`	tabelas CSV, uma ou mais por script
`results/figures/`	figuras PNG (inglês `_en`, português sem sufixo; `_nn` = sem nota dentro da imagem)
`results/logs/`	um log de texto por script, com todos os números impressos

⚠ ATENÇÃO

Execute os comandos a partir da raiz do repositório (a pasta que contém o `README.md`). A maioria dos erros de “arquivo não encontrado” vem de executá-los dentro de uma subpasta.

TESTE-SE

O que significa “107 files: OK 107”?

Cada saída publicada foi reproduzida byte a byte.

7 Lendo as figuras principais

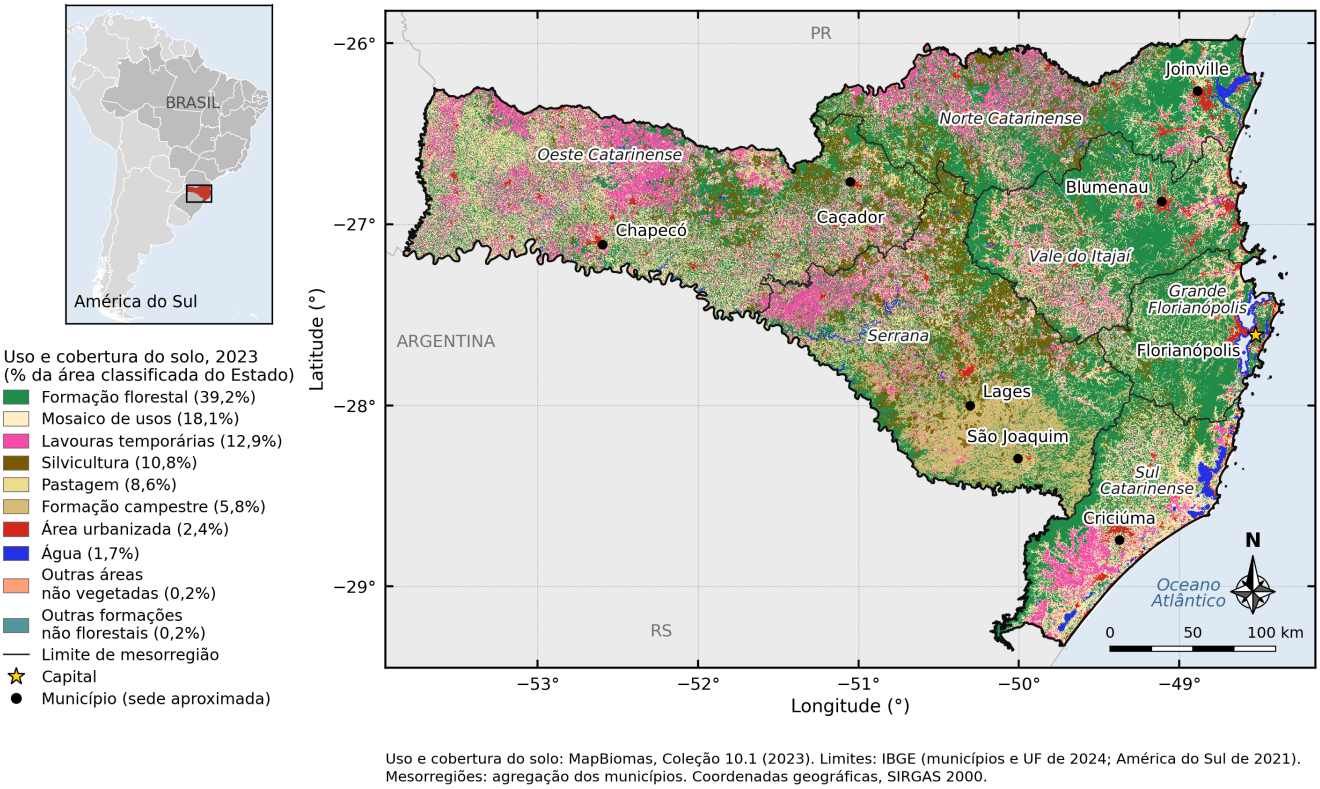
Capítulo 7 / 14 · tempo de leitura: 8 min · todos

EM 30 SEGUNDOS

Quatro figuras contam a história: onde fica o Estado (Figura 1), como os anos variaram (Figura 2), onde o fogo se repete (Figura 3) e quanto pesam as escolhas metodológicas (Figura 4, capítulo 2).

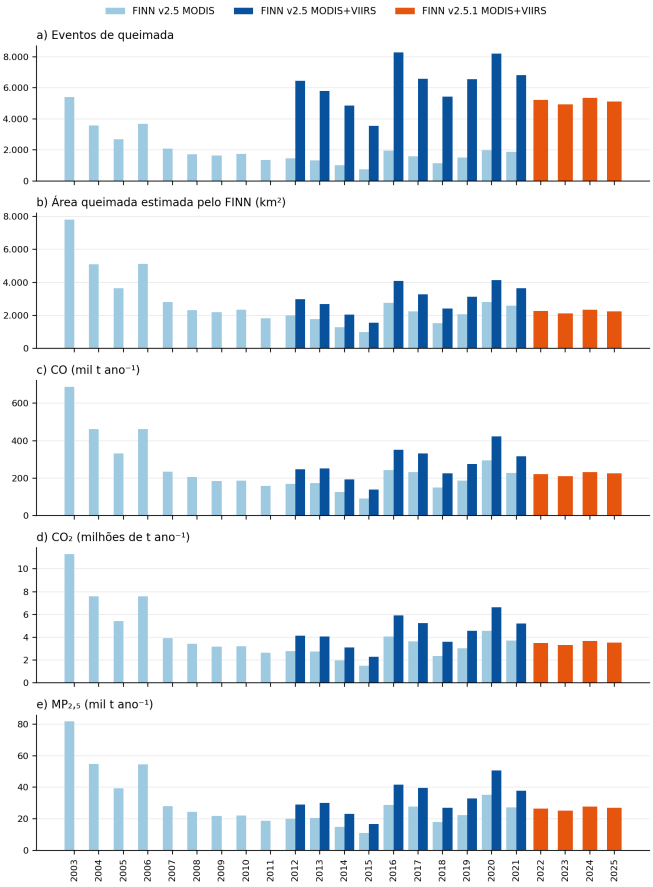
Ao final deste capítulo, você conseguirá:

- [ ] ler cada painel
- [ ] dizer qual script gera cada figura



Uso e cobertura do solo: MapBiomas, Coleção 10.1 (2023). Limites: IBGE (municípios e UF de 2024; América do Sul de 2021). Mesorregiões: agregação dos municípios. Coordenadas geográficas, SIRGAS 2000.

Figura 1. Santa Catarina, suas seis mesorregiões e o uso do solo em 2023 (MapBiomas Coleção 10.1). Script `tools/study_area_map.py`.



Série anual de eventos, área queimada do FINN e emissões por configuração do FINN (versão em português da figura do artigo). Dados `series_state_all_products.csv` (a02).

IDEIA-CHAVE

Compare os anos dentro de uma mesma cor (uma configuração do FINN). Saltar entre cores mistura a mudança dos focos com a mudança do método.

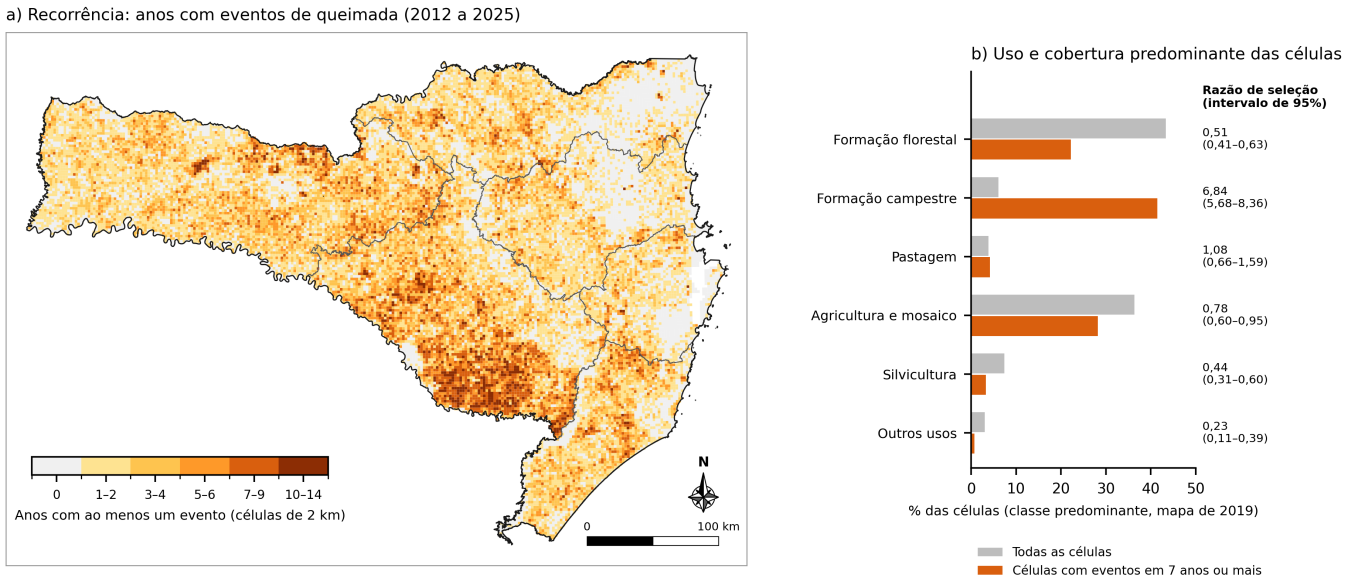
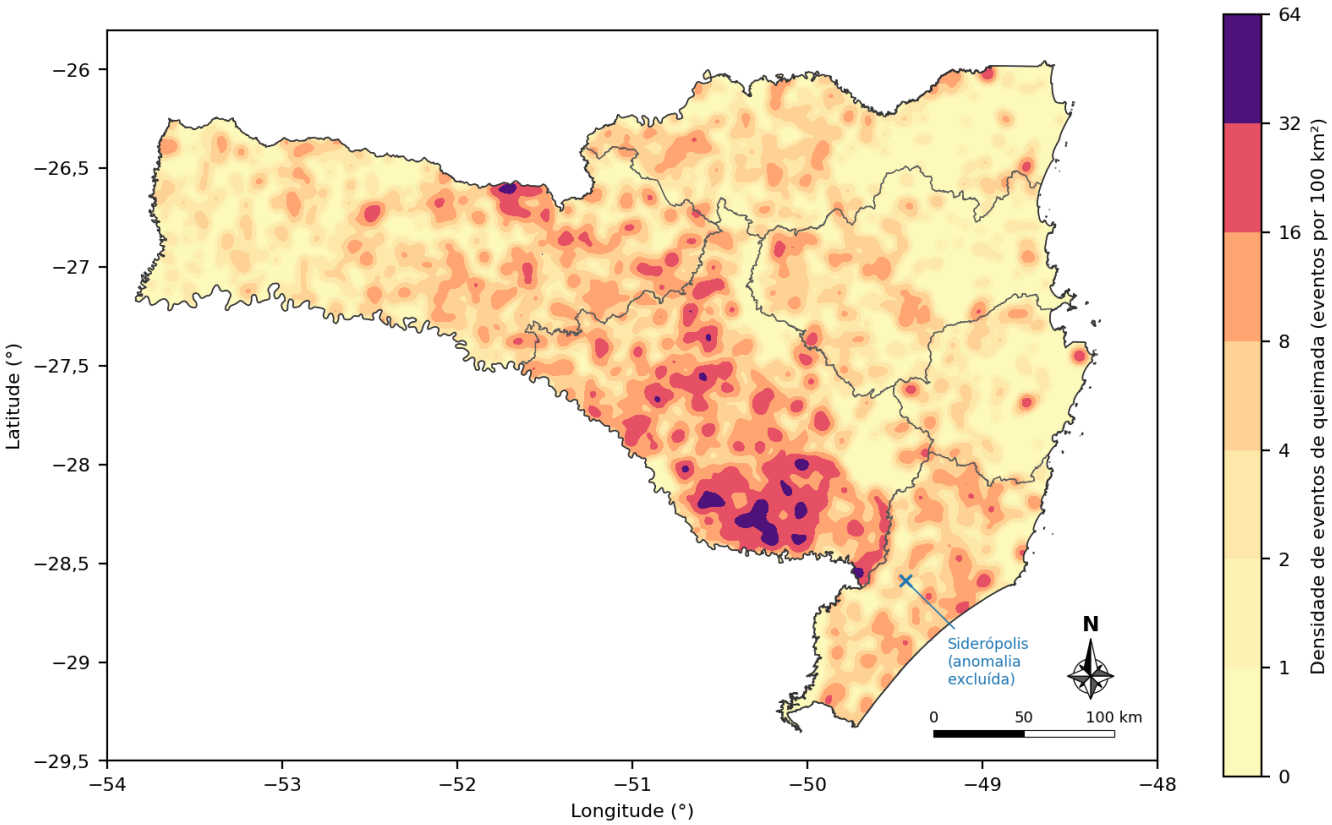


Figura 3. (a) Anos com fogo, 2012 a 2025, em cada célula de 2 km; (b) proporção de células por cobertura dominante. Script `python/analysis/fig_v71.py`; dados de `a13_recurrence_landcover.py`.



Densidade kernel dos eventos de 2025 (material suplementar). Script `R/analysis/kde_events.R`.

TESTE-SE

Qual script desenha a Figura 3?

`python/analysis/fig_v71.py`.

8 De um número publicado até o código

Capítulo 8 / 14 · tempo de leitura: 6 min · revisores e coautores

EM 30 SEGUNDOS

Cada valor do manuscrito da ES&T tem um script, um arquivo de saída e uma linha de log. A tabela abaixo lista os principais; `docs/results_map.md` lista os números do manuscrito anterior e do relatório.

Ao final deste capítulo, você conseguirá:

- [ ] localizar a origem de um número em menos de um minuto

Valor publicado	Script (python/analysis/)	Saída (results/tables/)
3.549–8.296 eventos por ano (2012 a 2025)	`a02_series_trends.py`	`series_state_all_products.csv`
3,55 Mt de CO_2 em 2025 (Tabela 2)	`a02_series_trends.py`	`table2_state_emissions_2012_2025.csv`
CO_2 máx./mín. entre anos 2,88	`a15_v7_review.py`	`log a15_v7_review.txt`
ρ de Spearman = −0,68 com a precipitação	`a06_climate_drivers.py`	`climate_correlations.csv`
53,6% das células de campo queimaram ≥ 7 de 14 anos	`a13_recurrence_landcover.py`	`recurrence_by_landcover.csv`
VIIRS: CO_2 +39,6% a +56,2%	`a02_series_trends.py`	`viirs_effect.csv`
FINN v1.5 / v2.5 MODIS = 2,82 (2020)	`a17_v72_review.py`	`finn15_v25_2020_decomposition.csv`
Continuações: 27,0% do CO_2 (2020)	`a17_v72_review.py`	`finn15_2020_continuation_rule.csv`
Classe de floresta tropical: × 2,42 a 2,74	`a19_v72_followup.py`	`forest_class_scenario_annual.csv`
Área do FINN / MapBiomas Fogo: mediana 17,2	`a05_mapbiomas_comparison.py`	`mapbiomas_state.csv`
Área do FINN / MCD64A1: mediana 34,4	`a12_gee_review_outputs.py`	`mcd64a1_comparison_summary.csv`
Inventário anterior = todos os registros do FINN v1.5 × 1,002	`a20_finn15_correction.py`	`finn15_lcqar_2020_correction.csv`
BRAIN 2019 = registros × 1,010, originais × 1,390	`a20_finn15_correction.py`	`finn15_2019_correction.csv`
Continuações 27,0–32,4%, 2002 a 2020; Teixeira = todos os registros	`a20_finn15_correction.py`	`finn15_2002_2020_correction.csv`
Figura 2	`figures_est_en.py`	`Fig02_annual_series_4p_en.png`
Figuras 3 e 4	`fig_v71.py`	`Fig08_…, Fig09_…_nn_en.png`
Resumo gráfico (TOC)	`figures_est_v72.py`	`TOC_graphic_est_v72.png`

FAÇA: EXEMPLO, OS 3,55 MT DE CO_2 DE 2025

```
python -c "import pandas as pd; t = pd.read_csv('results/tables/
table2_state_emissions_2012_2025.csv'); print(t.loc[t.year == 2025, 'CO2'])"
# 13    3.554771e+06   (tonnes)
```

IDEIA-CHAVE

Os testes em `tests/` afirmam esses valores. Se uma mudança no código alterar um número publicado, um teste falha e indica qual.

TESTE-SE

Onde está o CO_2 de 2025?

`results/tables/table2_state_emissions_2012_2025.csv` , written by a02.

9 A estatística, explicada

Capítulo 9 / 14 · tempo de leitura: 12 min · cientistas e estudantes

EM 30 SEGUNDOS

Testes baseados em postos (Mann–Kendall, Sen, Spearman) para séries curtas e assimétricas; correção de Holm para testes múltiplos; modelos espaciais quando municípios vizinhos se parecem; bootstrap por blocos espaciais para a recorrência; densidade kernel com várias larguras de banda.

Ao final deste capítulo, você conseguirá:

- [ ] dizer o que cada teste responde
- [ ] ler um valor de p com cuidado

Método	Pergunta que responde	Onde
Teste de Mann–Kendall e inclinação de Sen (Mann, 1945; Kendall, 1975; Sen, 1968)	Há tendência monotônica ao longo dos anos, e com que inclinação?	`a02, a15`
Correção de Hamed–Rao (Hamed e Rao, 1998)	A autocorrelação entre anos altera o teste de tendência?	`a02`
Correlação de Spearman com correção de Holm (Holm, 1979)	Os eventos acompanham o clima da estação de queimadas, testando várias variáveis?	`a06`
I de Moran e modelo de erro espacial (Moran, 1950; Arraiz et al., 2010)	A cobertura do solo se associa à densidade de eventos, considerando os vizinhos?	`a07, a13`
Razão de seleção com bootstrap por blocos espaciais	O fogo cai numa classe de cobertura mais do que sua área indicaria?	`a13, a14`
Densidade kernel (Diggle, 1985; Cronie e van Lieshout, 2018; Baddeley et al., 2015)	Onde os eventos de 2025 se concentram?	`kde_events.R`

IDEIA-CHAVE

Com 14 anos, um teste de tendência tem pouco poder: “sem tendência significativa” quer dizer que os dados não distinguem uma tendência da variação entre anos, e o artigo relata o resultado nesses termos.

ATENÇÃO

Razões entre duas contagens que compartilham um termo podem se correlacionar por construção (Kronmal, 1993). Por isso o incremento do VIIRS é analisado como diferença e contra medidas independentes (`a15`).

PARA APROFUNDAR (OPCIONAL)

Largura de banda da densidade kernel: o mapa principal usa σ = 2,8 km; o critério de Cronie–van Lieshout dá 8,8 km e a regra de Scott, 21,7 km. A concentração na Serrana se mantém com essas larguras (`kde_2025_bandwidths.csv`, `kde_2025_sensitivity_mesoregion.csv`).

TESTE-SE

Por que usar Spearman e não Pearson?

As contagens de fogo são assimétricas e a amostra é curta; os postos resistem a anos extremos.

10 FINN v1.5, v2.5 e os outros inventários

Capítulo 10 / 14 · tempo de leitura: 10 min · quem faz inventários e modelagem

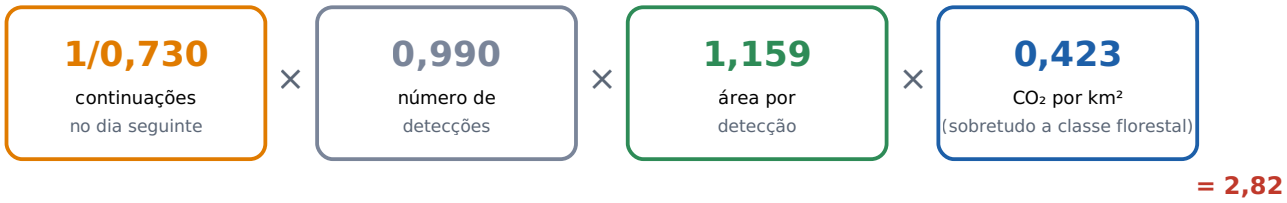
EM 30 SEGUNDOS

Para as mesmas detecções de 2020, o FINN v1.5 dá 2,82 vezes o CO_2 do FINN v2.5. O inventário estadual anterior, o BRAIN e Teixeira et al. (2025) usaram o FINN v1.5 com suas continuações no dia seguinte; removê-las reduz seus totais em 27,0% a 32,4% por ano.

Ao final deste capítulo, você conseguirá:

- [ ] decompor a diferença entre versões
- [ ] comparar um inventário externo de forma justa

FINN v1.5 / FINN v2.5 MODIS, CO_2 de 2020 em Santa Catarina



Os quatro fatores se multiplicam até a razão total: as continuações (1/0,730), quase o mesmo número de detecções (0,990), 16% mais área por detecção (1,159) e 58% menos CO_2 por km² (0,423), sobretudo porque detecções em floresta passaram da classe tropical para a temperada. Uma decomposição estrutural atribui 75% da mudança ao interior das classes de vegetação e 25% à partição entre elas (`a17_v72_review.py`).

Estudo (FINN v1.5)	A que equivale	Sem continuações
LCQAR (2022), SC 2020	todos os 4.609 registros × 1,002 (seus 4.625 “focos” são registros)	1,37 × as 2.716 detecções originais
BRAIN 2019 (Hoinaski et al., 2024)	todos os registros × 1,010	× 1,390
BRAIN 2020	31% do seu CO em células-dia sem detecção original	inclui as continuações
Teixeira et al. (2025), 2002 a 2017	soma de todos os registros em 15 de 16 anos (2016: 0,36% abaixo)	27,0–32,4% do CO_2 anual são continuações

PARA APROFUNDAR (OPCIONAL): REFAZER OS REGISTROS DO FINN V1.5

Os registros do FINN v1.5 de 2002, 2016 e 2017 vêm dos arquivos anuais do NCAR. `tools/download_finn15_years.R` baixa e confere esses arquivos; `tools/finn15_raw_to_grid.py` recorta cada arquivo na caixa do Estado e converte para toneladas; `tools/finn15_records.py` atribui os registros aos municípios. No arquivo de 2015, essa rota reproduziu todas as 3.537 linhas do processamento anterior.

```
Rscript tools/download_finn15_years.R
python tools/finn15_raw_to_grid.py FINNv1.5_2016.GEOSCHEM.tar.gz 2016 data/raw_finn/finn15
python tools/finn15_records.py <pasta_dos_autores> data/raw_finn/finn15
```

⚠ ATENÇÃO

Compare as versões do FINN no texto, com suas configurações explícitas. Colocar os totais do FINN v1.5 e do v2.5 no mesmo eixo convida a uma comparação direta que as convenções diferentes não sustentam.

TESTE-SE

Que parcela do CO_2 do FINN v1.5 vem de focos presumidos no dia seguinte?

27,0% a 32,4% por ano em Santa Catarina, 2002 a 2020 (mediana 28,7%).

11 Rota A: o inventário da sua região

Capítulo 11 / 14 · tempo de leitura: 8 min · usuários de outras regiões

EM 30 SEGUNDOS

Coloque seus limites em `data/inputs/`, edite o `config/config.yml` e rode as etapas 00 a 05. Comece com um ano: os arquivos globais do FINN são grandes.

Ao final deste capítulo, você conseguirá:

- [ ] configurar uma nova região
- [ ] rodar a rota A passo a passo

FAÇA

1. Copie o shapefile da região para `data/inputs/`.
2. No `config/config.yml`, defina `region.boundaries_shp`, `region.region_field` e `region.name`, e escolha anos, versão e sensor em `selection`.
3. Execute:

```
make all-py            # or ./run_all.sh python, or run_all.bat python
python python/00_download_finn.py
python python/01_convert_units.py
python python/02_clip_region.py
python python/04_aggregate_region.py
python python/05_descriptive_analysis.py
```

Abra `data/output/aggregated_emissions_all.shp` no QGIS ou leia o CSV de mesmo nome.

CONFIRA

`tests/test_route_a.py` replica os 2.341 registros de 1º de janeiro a 28 de maio de 2025 em Santa Catarina a partir dos arquivos do NCAR, de modo que a rota A é testada contra a rota B.

ATENÇÃO

Fora da faixa de 23,5° S a 23,5° N, o FINN v2.5 classifica as florestas como temperadas (capítulo 4). Informe essa escolha, e a fonte de detecção, sempre que publicar totais de outra região.

TESTE-SE

Qual arquivo guarda todos os parâmetros?

`config/config.yml`.

12 Google Colab e Earth Engine

Capítulo 12 / 14 · tempo de leitura: 6 min · quem não tem Python local

EM 30 SEGUNDOS

A rota B roda no Colab como em qualquer computador. Os dados externos (MapBiomas, MCD64A1, ERA5-Land) vêm dos notebooks do Earth Engine em `gee/`, que precisam de um projeto registrado no Google Cloud.

Ao final deste capítulo, você conseguirá:

- [ ] rodar a rota B no Colab
- [ ] rodar um notebook do Earth Engine

FAÇA

1. Registre um projeto do Google Cloud para o Earth Engine em https://console.cloud.google.com/earth-engine (uso não comercial dispensa faturamento) e anote o ID.
2. No Colab, clone o repositório em `/content/FINN_SC` e rode a rota B com `--no-r`.
3. Em cada notebook de `gee/`, defina `PROJECT = "<ID do seu projeto>"` na célula 2 e rode tudo; a célula 3 chama `ee.Authenticate()` e `ee.Initialize(project=PROJECT)`.

```
!git clone https://github.com/jessicajcss/FINN_SC.git /content/FINN_SC
%cd /content/FINN_SC
!pip install -q -r requirements.txt
!python python/run_analysis.py --no-r
!python -m pytest -q tests
```

IDEIA-CHAVE

Os notebooks terminados em `_run_2026-10-21.ipynb` guardam as saídas das execuções usadas no artigo, para você comparar as suas célula a célula.

TESTE-SE

Onde se define o projeto do Earth Engine?

Na célula 2 de cada notebook, variável `PROJECT`.

13 Quando algo dá errado

Capítulo 13 / 14 · tempo de leitura: 4 min · todos

EM 30 SEGUNDOS

A maioria dos problemas está no ambiente, na pasta de trabalho ou num endereço de download. A tabela traz a solução.

Sintoma	Solução
`ModuleNotFoundError`	Ative o ambiente (`conda activate finn`) ou instale o `requirements.txt` .
“arquivo não encontrado” em `results/` ou `data/`	Execute a partir da raiz do repositório.
Um teste falha depois de mudar o código	Leia o nome do teste: ele diz qual número publicado mudou.
`verify_manifest.py` acusa DIFFERENT	Instale as versões fixadas em `requirements-lock.txt` e rode de novo; o script mostra as maiores diferenças.
O download do FINN retorna 404	Confira o endereço em `R/utils_finn.R` ; os arquivos do FINN v1.5 são `.tar.gz` em todos os anos.
O Earth Engine pede um projeto	Registre um (capítulo 12) e defina `PROJECT` .
A etapa em R é lenta	Use `--no-r` ; a sensibilidade anual da densidade kernel leva cerca de 40 minutos.

14 Glossário, referências e lista final

Capítulo 14 / 14 · tempo de leitura: 5 min · todos

EM 30 SEGUNDOS

Termos em uma linha cada, as fontes citadas neste tutorial e uma lista de seis itens antes de relatar resultados.

Glossário

Foco ativo	calor detectado por um pixel de satélite no momento da passagem
BRAIN	Brazilian Atmospheric Inventories, base de emissões para modelagem da qualidade do ar (Hoinaski et al., 2024)
Continuação (no dia seguinte)	a cópia com metade do tamanho de um registro do FINN v1.5 acrescentada no dia seguinte
Detecção	um pixel de satélite em um dia (dia + FIREID)
Evento de queimada	um polígono diário de área queimada do FINN (dia + POLYID)
GENVEG	o tipo genérico de vegetação de um registro do FINN
Mesorregião	agrupamento de municípios do IBGE; Santa Catarina tem seis
NRT	arquivos em tempo quase real, produzidos diariamente
Registro	uma linha de um arquivo do FINN
Rota A / Rota B	replicação a partir dos arquivos do NCAR / reprodução a partir dos registros arquivados

CONFIRA: ANTES DE RELATAR

- [ ] Ambiente instalado e ativado
- [ ] `run_analysis.py` terminou sem erro
- [ ] Testes: 96 passed
- [ ] Manifesto: 107 files, OK 107
- [ ] Dados do FINN citados (modelos e DOI do conjunto)
- [ ] Configuração do FINN (versão, sensor, classe florestal) informada junto com qualquer total

Referências

Arraiz, I., Drukker, D. M., Kelejian, H. H. and Prucha, I. R. (2010). A spatial Cliff-Ord-type model with heteroskedastic innovations. *Journal of Regional Science*, 50(2), 592–614.

Baddeley, A., Rubak, E. and Turner, R. (2015). *Spatial Point Patterns: Methodology and Applications with R*. Chapman and Hall/CRC. doi:10.1201/b19708

Cronie, O. and van Lieshout, M. N. M. (2018). A non-model-based approach to bandwidth selection for kernel estimators of spatial intensity functions. *Biometrika*, 105(2), 455–462. doi:10.1093/biomet/asy001

Diggle, P. (1985). A kernel method for smoothing point process data. *Applied Statistics*, 34(2), 138–147. doi:10.2307/2347366

Giglio, L., Schroeder, W. and Justice, C. O. (2016). The collection 6 MODIS active fire detection algorithm and fire products. *Remote Sensing of Environment*, 178, 31–41. doi:10.1016/j.rse.2016.02.054

Giglio, L., Schroeder, W., Hall, J. V. and Justice, C. O. (2021). MODIS Collection 6 and Collection 6.1 Active Fire Product User's Guide, version 1.0.

Hamed, K. H. and Rao, A. R. (1998). A modified Mann-Kendall trend test for autocorrelated data. *Journal of Hydrology*, 204, 182–196. doi:10.1016/S0022-1694(97)00125-X

Hoinaski, L., Will, R. and Ribeiro, C. B. (2024). Brazilian Atmospheric Inventories – BRAIN. *Earth System Science Data*, 16(5), 2385–2405. doi:10.5194/essd-16-2385-2024

Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2), 65–70.

Kendall, M. G. (1975). *Rank Correlation Methods*, 4th ed. Griffin, London.

Kronmal, R. A. (1993). Spurious correlation and the fallacy of the ratio standard revisited. *Journal of the Royal Statistical Society A*, 156(3), 379–392. doi:10.2307/2983064

LCQAR (2022). Avaliação do impacto das emissões veiculares, queimadas, industriais e naturais na qualidade do ar em Santa Catarina, ano-base 2021. Laboratório de Controle de Qualidade do Ar (LCQAR).

Mann, H. B. (1945). Nonparametric tests against trend. *Econometrica*, 13(3), 245–259. doi:10.2307/1907187

Moran, P. A. P. (1950). Notes on continuous stochastic phenomena. *Biometrika*, 37(1–2), 17–23. doi:10.1093/biomet/37.1-2.17

Schroeder, W., Oliva, P., et al. (2014). The New VIIRS 375 m active fire detection data product. *Remote Sensing of Environment*, 143, 85–96. doi:10.1016/j.rse.2013.12.008

Sen, P. K. (1968). Estimates of the regression coefficient based on Kendall's tau. *Journal of the American Statistical Association*, 63(324), 1379–1389. doi:10.1080/01621459.1968.10480934

Teixeira, N. C., Chaffe, P. L. B., Chagas, V. B. P., Ribeiro, C. B., Rodrigues, R. R. and Hoinaski, L. (2025). Recent fire occurrence and associated emissions in Southern Brazil. *Air Quality, Atmosphere & Health*, 18(4), 953–970.

Wiedinmyer, C., Akagi, S. K., Yokelson, R. J., Emmons, L. K., Al-Saadi, J. A., Orlando, J. J. and Soja, A. J. (2011). The Fire INventory from NCAR (FINN). *Geoscientific Model Development*, 4, 625–641. doi:10.5194/gmd-4-625-2011

Wiedinmyer, C. and Emmons, L. (2022). Fire Inventory from NCAR version 2 Fire Emission [dataset]. NSF NCAR Research Data Archive. doi:10.5065/XNPA-AF09

Wiedinmyer, C. et al. (2023). The Fire Inventory from NCAR version 2.5. *Geoscientific Model Development*, 16(13), 3873–3891. doi:10.5194/gmd-16-3873-2023